

GUÍA DE RESOLUCIÓN MATEMÁTICA

Análisis de Problemas de Proporcionalidad y Razonamiento Lógico

Análisis de Preguntas y Estrategias

Pregunta 5.1 Proporcionalidad Inversa

Contexto: 8 obreros tardan 20 días. ¿Cuánto tardan 2 obreros?

Estrategia Sugerida: A menos obreros, más días. Se usa una regla de tres inversa: $(8 * 20) / 2 = 80$ días.

Respuesta Sugerida: 80 (d)

Pregunta 5.2 Segmentos y Álgebra

Contexto: Hallar AD dado $AC=18$, $BD=23$ y $CD=2*AB$.

Estrategia Sugerida: Plantear ecuaciones: $AB + BC = 18$ y $BC + CD = 23$. Al sustituir $CD=2AB$, se resuelve el sistema para hallar la suma total.

Respuesta Sugerida: 31 (a)

Pregunta 5.3 Porcentajes

Contexto: Calcular el 12% de 8000.

Estrategia Sugerida: Multiplicación directa: $8000 * 0.12$ o $(12 * 8000) / 100$.

Respuesta Sugerida: 960 (b)

Pregunta 5.4 Ecuaciones y Porcentajes

Contexto: Total 2000 sacos. Si A da el 20% a B, quedan iguales.

Estrategia Sugerida: Si A pierde el 20%, se queda con el 80%. La ecuación es $0.8A = B + 0.2A$, sabiendo que $A + B = 2000$.

Respuesta Sugerida: 1250 (d)

Pregunta 5.5-5.6 Cinemática (Velocidad)

Contexto: Tres ciclistas con tiempos y velocidades relacionadas.

Estrategia Sugerida: Usar $\text{Distancia} = \text{Velocidad} * \text{Tiempo}$. Convertir minutos a horas y plantear la igualdad de distancias.

Respuesta Sugerida: 42 km y 66.3 km/h

Pregunta 5.7-5.8 Reparto Proporcional

Contexto: Repartir 130 obreros proporcionalmente a una tabla base.

Estrategia Sugerida: Sumar los valores base (26) y usar la razón $130/26 = 5$ como factor multiplicador para cada categoría.

Respuesta Sugerida: Columna IV (d)

Pregunta 6.10 Equivalencias (Regla de la Cadena)

Contexto: Relación entre osos, monos, ratones y elefantes.

Estrategia Sugerida: Convertir unidades sucesivamente: 12 elefantes $\rightarrow$ osos $\rightarrow$ monos $\rightarrow$ ratones.

Respuesta Sugerida: 600.000 (a)

Pregunta 6.11-6.12 Equilibrio (Torque)

Contexto: Palancas y balanzas con pesos en distintas posiciones.

Estrategia Sugerida: La ley de la palanca: $\text{Peso1} * \text{Distancia1} = \text{Peso2} * \text{Distancia2}$. El equilibrio requiere que los momentos sean iguales.

Respuesta Sugerida: Depende de la configuración de torques.

Pregunta 6.13 Conteo y Probabilidad

Contexto: Números de 3 dígitos con todos sus dígitos iguales.

Estrategia Sugerida: Identificar el total (900 números) y los casos favorables (111, 222... 999 = 9 casos). $9/900 = 1\%$.

Respuesta Sugerida: 1% (a)

Pausas Activas: "Mente en Proporción"

Estiramiento Proporcional

Estira tus brazos hacia arriba durante 10 segundos (80% de esfuerzo) y luego relaja (20%). Repite 5 veces manteniendo la proporción de tiempo.

Enfoque Visual Inverso

Regla 20-20-20: A mayor tiempo en la pantalla, menor debe ser la distancia de enfoque fija. Mira algo a 20 pies por 20 segundos cada 20 minutos.

Balance de Cargas

De pie, reparte tu peso proporcionalmente entre ambas piernas (50-50). Luego balancea suavemente imitando una balanza en equilibrio.

Ritmo de Respiración

Inhala en 4 tiempos, mantén en 2 y exhala en 8. Practica la proporcionalidad en el flujo de oxígeno para oxigenar el cerebro.

Infografía generada para el fortalecimiento de competencias lógico-matemáticas.